



Plano de Curso

Turma:	FALECT-CC-027 - LABORATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS (60h) - Turma: 01 (2025.2)
Horário:	23456N2341 (13/10/2025 - 17/10/2025), 23456N2341 (03/11/2025 - 07/11/2025), 23456N2341 (24/11/2025 - 28/11/2025)
Pré-Requisitos:	Não possui
Ementa:	Introdução a Programação Orientada a Objetos. Conversão de tipos. Arrays. Encapsulamento. Construtores. Sobrecarga e sobrescrita de métodos e operadores. Paradigma orientado a objetos: classes, objetos, atributos, instanciação, polimorfismo, herança, classes abstratas, interfaces, exceções, agregação e composição, construtores, atributos e métodos de classe. Diagramas de Classes UML.
Matrícula 112923003	Docente(s) CARLOS ALEX SANDER JUVENCIO GULO - 60h



Metodologia de Ensino e Avaliação

Metodologia:	Breve apresentação da disciplina Disciplina prática, voltada ao desenvolvimento de software acadêmico usando os princípios da Programação Orientada a Objetos (POO), englobando modelagem em UML, implementação em linguagem orientada a objetos e integração modular em um Portal Acadêmico. Objetivos de Aprendizagem Geral: Capacitar o estudante no desenvolvimento de sistemas orientados a objetos, do projeto UML à implementação prática, integrando conceitos de herança, encapsulamento, polimorfismo e padrões de projeto. Específicos: Compreender e aplicar conceitos fundamentais da POO. Modelar sistemas com UML, implementando classes, interfaces e heranças. Desenvolver aplicações colaborativas em grupos, utilizando boas práticas de design. Usar IA generativa para apoiar a prática de programação (exemplos, debugging, feedback). Conectar projetos modulares em um sistema integrado. Distribuição e desenvolvimento dos créditos 3 créditos práticos (60h presenciais em laboratório). Organização dos conteúdos (unidades temáticas) Unidade 1: Fundamentos de POO e UML (classes, objetos, encapsulamento, arrays, construtores). Unidade 2: Polimorfismo, herança, classes abstratas, interfaces, exceções, agregação e composição. Unidade 3: Integração de sistemas, padrões de projeto e desenvolvimento do Portal Acadêmico Integrado. Metodologia de trabalho Aulas expositivas dialogadas (introdução e conceitos). Laboratório prático com foco em projetos integradores, em grupos de 3 alunos. Uso de IA generativa como apoio no ensino, aprendizagem e avaliação. Discussões em grupo e apresentação de protótipos. Recursos didáticos Quadro/sala multimídia. IDE de programação orientada a objetos (Java/C#/Python OO). Ferramentas UML (como StarUML, PlantUML ou assistentes de IA). Ambiente SIGAA para submissão de atividades. Ementa Introdução a Programação Orientada a Objetos. Conversão de tipos. Arrays. Encapsulamento. Construtores. Sobrecarga e sobrescrita de métodos e operadores. Paradigma orientado a objetos: classes, objetos, atributos, instanciação, polimorfismo, herança, classes abstratas, interfaces, exceções, agregação e composição, construtores, atributos e métodos de classe. Diagramas de Classes UML.
Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem:	Instrumentos de avaliação Bloco 1 (30%): Lista de exercícios + protótipo inicial de sistemas (Controle de TCC / Reservas / Agenda). Bloco 2 (30%): Protótipo intermediário (herança, polimorfismo, exceções) + relatório parcial. Bloco 3 (40%): Portal Acadêmico Integrado + relatório consolidado + apresentação final em grupo. Critérios de avaliação Aplicação correta dos conceitos de POO. Estruturação em UML com consistência. Funcionalidade e organização do código. Colaboração no grupo (via auto e heteroavaliação). Pontuação adicional por presença: 0,25 por encontro.
Horário de Atendimento:	O professor estará disponível para esclarecimento de dúvidas, de segunda a sexta-feira, das 18h às 19h (horário local), mediante agendamento prévio.

Cronograma de Aulas

Início	Fim	Descrição
13/10/2025	13/10/2025	Introdução à POO, tipos, arrays, exercícios básicos de classe/objeto.
14/10/2025	14/10/2025	Classes, objetos e atributos. Início dos projetos
15/10/2025	15/10/2025	Encapsulamento, construtores; prática com cadastro de usuários.
16/10/2025	16/10/2025	Sobrecarga/sobrescrita de métodos.
17/10/2025	17/10/2025	UML ? primeiros diagramas. Avaliação 1 (Bloco 1).
03/11/2025	03/11/2025	Herança e subclasses.
04/11/2025	04/11/2025	Polimorfismo, classes abstratas e interfaces.
05/11/2025	05/11/2025	Exceções e tratamento de erros em sistemas.
06/11/2025	06/11/2025	Agregação e composição: relacionamento entre classes.
07/11/2025	07/11/2025	UML intermediário. Avaliação 2 (Bloco 2).



24/11/2025	24/11/2025	Métodos e atributos estáticos. Design Patterns básicos.
25/11/2025	25/11/2025	Patterns (DAO, Factory, Singleton).
26/11/2025	26/11/2025	Integração dos módulos no Portal Acadêmico.
27/11/2025	27/11/2025	Refatoração e testes unitários com apoio de IA generativa.
28/11/2025	28/11/2025	Apresentação final e Avaliação 3 (Bloco 3).

Avaliações

Data	Hora	Descrição
17/10/2025	19h	1ª Unidade
07/11/2025	19h	2ª Unidade
28/11/2025	19h	3ª Unidade

Referências Básicas

Tipo de Material	Descrição
Livro	DEITEL, H. M. Java: como programar. 10 ed. São Paulo: Pearson, 2017. 1110 p.
Livro	LARMAN, Craig. Utilizando UML e padrões: uma introdução à análise e ao projeto orientados a objetos e ao desenvolvimento iterativo. 3. Porto Alegre: Bookman, 2004, 2007. 607 p. ISBN: 8536303581.
Livro	SIERRA, Kathy. Use a cabeça: Java. tradução da 2 ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2005. ISBN: 8576080842.
Site	Programação em C++